

TRR5001 - 5.1 Đường đi ngắn nhất

Giới hạn thời gian: 1.0 s Giới hạn bộ nhớ: 8 MB

Cho trước đồ thị có trọng số $G = (V, E)$ gồm n đỉnh biểu diễn dưới dạng ma trận trọng số không âm.

Yêu cầu: Tìm đường đi ngắn nhất trên G từ đỉnh s đến đỉnh t sử dụng thuật toán Dijkstra.

Dữ liệu: Vào từ tệp DN.INP:

- Dòng đầu chứa ba số nguyên dương n, s, t , trong đó n là số đỉnh, s và t là hai đỉnh của G , với $1 \leq s, t \leq n \leq 100$ và $s \neq t$.

- Trong n dòng tiếp theo, mỗi dòng thứ i chứa n số tự nhiên $c[i][j]$ mô tả ma trận trọng số của G . Trong đó, với hai đỉnh i, j (i khác j) có cạnh nối thì $0 < c[i][j] \leq 50$, nếu không có cạnh nối thì $c[i][j] = 10000$ và $c[i][i] = 0$.

Kết quả: Ghi ra tệp DN.OUT:

- Nếu có đường đi từ s đến t thì ghi ra theo quy cách:

+ Dòng đầu ghi độ dài đường đi ngắn nhất;

+ Dòng sau ghi dãy các đỉnh trên đường đi từ s đến t .

- Nếu không có đường đi thì ghi giá trị 0.

Ví dụ:

DN.INP	DN.OUT	Giải thích
4 1 2 0 7 8 2 10000 0 10000 10000 10000 1 0 10000 10000 5 1 0	4 1 4 3 2	Đường đi ngắn nhất từ đỉnh 1 đến đỉnh 2 theo các cạnh là (1,4), (4,3) và (3,2) với độ dài 4.
4 2 4 0 7 8 2 10000 0 5 10000 10000 1 0 10000 10000 5 1 0	0	Không có đường đi từ đỉnh 2 đến đỉnh 4.